Este documento apresenta as funções de complexidade e as ordens superiores para os algoritmos implementados por três modelos de IA.

Legenda dos Termos

- $T_{(n)}$: Tempo total de execução do algoritmo em função do tamanho da entrada.
- n : Tamanho da entrada (quantidade de coeficientes, valor do enésimo número ou número de discos).

Grok

Polinómio:

- Equação:

$$T_{(n)} = n - 1$$

- Ordem Superior:

$$O_{(n)}$$

Fibonacci

- Equação:

$$T_{(n)} = n - 1$$

- Ordem Superior:

$$O_{(n)}$$

Torres de Hanói

- Equação:

$$T_{(n)} = 2^n - 1$$

- Ordem Superior:

$$O\ (2^n)$$

Gemini

Polinómio:

- Equação:

$$T_{(n)} = n + 1$$

- Ordem Superior:

$$O_{(n)}$$

Fibonacci

- Equação:

$$T_{(n)} = n - 1$$

- Ordem Superior:

$$O_{(n)}$$

Torres de Hanói

- Equação:

$$T_{(n)} = 2^n - 1$$

- Ordem Superior:

$$O\ (2^n)$$

GPT

Polinómio:

- Equação:

$$T_{(n)} = n + 1$$

- Ordem Superior:

$$O_{(n)}$$

Fibonacci

- Equação:

$$T_{(n)} = n - 1$$

- Ordem Superior:

$$O_{(n)}$$

Torres de Hanói

- Equação:

$$T_{(n)} = 2^n - 1$$

- Ordem Superior:

$$O\ (2^n)$$